

同一时刻的全部正进入可以做空间平方和，不同进入时刻仍需要独立计数预算

我继续固定 multiplier、cutoff 与 partition。Ro.71O 给出的 $A_{j,Q,+}$ 是 soft/分段路径的正进入原子，不是普通 hard BV 的正跳跃。把同刻所有壳与小区先合并后，cutoff 有界重叠和 Littlewood–Paley $\dot{H}^{-1}$ 平方和确实删除了空间 cell count；但完整目标变成同一预算对 entry-time counting measure 的积分。现有 Leray 时间积分不能替代这张计数测度。

状态 · R0.71P 同刻 batching theorem 与独立审计完成

spatial multiplicity closed; temporal packing open

版本 v0.71P · 2026-08-26

exact symbolic/Fourier audit: PASS

random overlap + root/quadrature audit: PASS

32^3 standalone FFT sharpness: PASS

下一对象：quantitative complex-time zero packing

00 / FINITE VERDICT

空间 cell multiplicity 可以删掉，时间 event multiplicity 还不能删

本节先把 A_+ 与 ordinary hard BV 分开，再把全部同刻 faces 做一次局部平方和，最后才累加不同时间。这个顺序得到一个精确而有限的判断。

有限判断

正进入和是逐 shell-cell 先取 soft 正部、再求和得到的 relaxed 正测度；它一般不等于 signed aggregate 的正 Jordan 部。同刻全部 faces 由 $\dot{H}^{-1}$ Lamb budget 支付；完整和则由该 budget 对 distinct entry-time counting measure 的积分控制。当前缺的是 temporal packing，不是另一个 fixed-cell 代数恒等式。

01 / TARGET

Ro.71P 只检查右侧正进入原子

在有限阶零点 t_0 ，若

$$C_{j,Q}(t_0 + \tau) = c_{j,Q}(t_0)\tau^m + O_{L^2}(|\tau|^{m+1}),$$

则 Ro.71O 给出

$$A_{j,Q,+}(t_0) = \frac{(\langle F_j(t_0), c_{j,Q}(t_0) \rangle^+)^2}{Y(t_0) \|c_{j,Q}(t_0)\|_2^2}.$$

本节目标严格保持为

$$S_{\Lambda,+}(K) = \sum_{(j,Q) \in \Lambda} \kappa_j^{-2} \sum_{t_0 \in \mathcal{Z}_{j,Q}^+(K)} A_{j,Q,+}(t_0).$$

我只讨论非平凡零均值经典解，因此 $Y(t) = \|\omega(t)\|_2^2 > 0$ ；平凡解的 entry mass 约定为零。total-Jordan $A_+ + A_-$ 、moving cutoff 与 refresh atoms 都没有混入这一节。全文固定半开窗口 $K = [a, b)$ ：左端零点可以计入，右观测端点不计入。

02 / SEGMENTED POSITIVE VARIATION

soft/分段进入质量不是 ordinary hard V^+

在 $K = [a, b)$ 内，把 $\{d_{j,Q} > 0\}$ 的每个连通分支在两端分别补零。若 $d_{j,Q}(a) > 0$ ，这会人为产生左端上升 $0 \rightarrow a_{j,Q}(a+)$ ；我把它声明为 initial trace $I_{j,Q}^+(K)$ ，而不是 entry。于是

$$V_{\text{seg}}^+(a_{j,Q}; K) = \sum_{J \in \text{Comp}(\{d_{j,Q} > 0\} \cap K)} V^+(a_{j,Q}; J) + I_{j,Q}^+(K) + \sum_{t_0 \in \mathcal{Z}_{j,Q}^+(K)} A_{j,Q,+}(t_0).$$

$$S_{\Lambda,+}(K) = \sum_{(j,Q) \in \Lambda} \kappa_j^{-2} \left[V_{\text{seg}}^+(a_{j,Q}; K) - \sum_{J \in \text{Comp}(\{d_{j,Q} > 0\} \cap K)} V^+(a_{j,Q}; J) - I_{j,Q}^+(K) \right].$$

ordinary hard representative 在内部零点直接从 A_- 跳到 A_+ ，它的正原子只是

$$(Da_{j,Q})^+ \{t_0\} = (A_+ - A_-)^+.$$

$$A_+ - (A_+ - A_-)^+ = \min(A_+, A_-).$$

偶阶 touch 且 $A_- = A_+ > 0$ 时，ordinary hard BV 原子为零，soft/segmented ledger 仍保留完整 A_+ 。

Tonelli 还给出精确幅值层析：

$$S_{\Lambda,+}(K) = \int_0^\infty \sum_{(j,Q) \in \Lambda} \kappa_j^{-2} \#\{t_0 \in \mathcal{Z}_{j,Q}^+(K) : A_{j,Q,+}(t_0) > s\} ds.$$

这里数的是 amplitude 从零向上穿过正层 s ，不是非负 d_Q 对零层的符号 crossing。

03 / POSITIVE ATOMIC MEASURE

定义目标以后，跨壳跨小区没有符号可以抵消

$$\eta_\Lambda^+ = \sum_{(j,Q) \in \Lambda} \kappa_j^{-2} \sum_{t_0 \in \mathcal{Z}_{j,Q}^+(K)} A_{j,Q,+}(t_0) \delta_{t_0}.$$

对每个 shell-cell，soft face 的正、负部分可以分别趋于 $A_+ \delta_{t_0}$ 、 $A_- \delta_{t_0}$ ，而 signed difference 在偶阶 touch 可以趋于零。因此 η_Λ^+ 是 componentwise relaxed positive-entry measure，不是 signed weak limit 或 signed aggregate 的正 Jordan 部。

权重与原子全部非负。同一时间的 atoms 相加；扩大有限截断时总质量单调增加。可数 frame 给出 extended positive Borel measure，极限允许为无穷，也没有预先声称局部有限。

因此 Ro.71O 留下的“是否有 summed cancellation”在这一节被收紧：对已经定义好的 η^+ ，字面上的 signed cancellation 不存在。仍可能存在的是新的 NSE estimate、packing law，或者先在一个 signed precursor 中抵消，再证明它支配这张正测度。

04 / SIMULTANEOUS SPATIAL BATCHING

同刻全部 entries 先由 support overlap 合并

固定时间 t ，记 $\mathcal{E}_\Lambda(t)$ 为所有此时右进入的 (j, Q) 。Taylor leading direction 仍支撑在 $\text{supp } \chi_Q$ ，所以 Cauchy-Schwarz 给出 sharp cell bound

$$A_{j,Q,+}(t) \leq \frac{\|\mathbf{1}_{\text{supp } \chi_Q} F_j(t)\|_2^2}{Y(t)}.$$

若 cutoff support overlap 为 M_χ ，且固定 annular frame 满足标准 $\dot{H}^{-1}$ square-function 上界，则

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\Lambda(t) &= \sum_{(j,Q) \in \mathcal{E}_\Lambda(t)} \kappa_j^{-2} A_{j,Q,+}(t) \\ &\leq \frac{M_\chi}{Y(t)} \sum_j \kappa_j^{-2} \|F_j(t)\|_2^2 \\ &\leq M_\chi C_T \frac{\|L(t)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y(t)}. \end{aligned}$$

再由 Sobolev duality、Hölder 与插值，

$$\mathbf{e}_\Lambda(t) \lesssim M_\chi C_T \|u(t)\|_2 Y(t)^{1/2}.$$

这一步删除了“同一时刻有多少 cells”这个因子。它没有累加不同时间。

05 / TEMPORAL COUNTING MEASURE

剩余对象是 distinct entry times，而不是 Lebesgue time

把同刻所有 faces 看成一个 batch。令

$$\mathbf{n}_\Lambda = \sum_{t \in \mathcal{T}_\Lambda(K)} \delta_t,$$

其中 $\mathcal{T}_\Lambda(K)$ 只记录 $A_{j,Q,+}(t) > 0$ 的不同 entry times。定义

$$\mathcal{H}(t) = M_\chi C_T \frac{\|L(t)\|_{\dot{H}^{-1}}^2}{Y(t)}.$$

$$\mathbf{S}_{\Lambda,+}(K) = \int_K \mathbf{e}_\Lambda(t) d\mathbf{n}_\Lambda(t) \leq \int_K \mathcal{H}(t) d\mathbf{n}_\Lambda(t).$$

Leray energy 可以控制若干 $\mathcal{H}(t) dt$ 型普通时间积分；它不控制同一函数在零测 entry set 上被重复抽样。把 $d\mathbf{n}_\Lambda$ 直接换成 dt 是本节明确排除的一步。

对可数族，约定非 entry 时 $A_{j,Q,+}(t) = 0$ ，并对固定的全体 counting measure 使用 Tonelli 与 monotone convergence。该 measure 可以不局部有限；无限多个同刻 entries 的总权重仍由上面的 time-slice bound 控制。

06 / FINITE ANALYTIC TRUNCATION

固定有限截断在经典紧区间内确实有限

若 $K = [a, b]$ 且 $\overline{K} = [a, b] \in I_{\text{strong}}$ ，周期强解对时间解析。固定 bounded observable $C_{j,Q}(t)$ 要么恒为零，要么每个零点孤立且有限阶； $\overline{K}$ 上零点有限。恒零 observable 没有 positive-denominator component，也没有 entry。

有限正结果

固定有限个 (j, Q) 时， $\mathbf{S}_{\Lambda,+}(K) < \infty$ 。解析性没有给出随截断、解、壳、小区或 $K \uparrow T^*$ 一致的零点数、阶数、间距与 transversality。

光滑抽象路径把 counting measure 与 dt 分开

在半开窗口 $K = [0, 2\pi)$ 取单位向量 e , 令

$$Y_N = 1, \quad F_N = e, \quad C_N(t) = N^{-1} \sin(Nt)e.$$

正 atoms 位于 $t = 2k\pi/N$, $k = 0, \dots, N-1$. 左端 $t = 0$ 计入, 右端 2π 不计入, 因此共有 N 个正进入, 每个 $A_+ = 1$:

$$S_{N,+} = N = \int_0^{2\pi} 1 \, d\mathbf{n}_N, \quad \int_0^{2\pi} 1 \, dt = 2\pi.$$

同时

$$\int_K d_N(t) \, dt = \frac{\pi}{N^2}, \quad \int_K \|C_{N,t}(t)\|^2 \, dt = \pi, \quad \int_K \|F_N(t)\|^2 \, dt = 2\pi.$$

取 $\varepsilon_N = N^{-4}$, soft 正进入质量为 $N/(1+N^{-2})$, 所以 soft/hard 比值趋于 1. 这个 smooth Hilbert path 证明 counting measure 不能由这些 ordinary budgets 普适替换为 dt : 它不是 NSE 多-face 构造。

真实 smooth NSE initial jet 达到单格 projection 常数

取

$$u_0(x) = (0, \cos x_1, \cos x_2),$$

令径向 multiplier 在半径 1 为零、在 $\sqrt{2}$ 为一, 并取 $\chi = 1$. 此时初始 filtered vorticity 与 filtered viscous jet 都为零。精确 Fourier convolution 给出

$$Y(0) = 1, \quad \|F(0)\|_2^2 = \frac{1}{4}, \quad c = C_t(0) = 2F(0), \quad \|c\|_2^2 = 1.$$

$$A_+ = \frac{(1/2)^2}{1 \cdot 1} = \frac{1}{4} = \frac{\|F(0)\|_2^2}{Y(0)}.$$

Cauchy residual 为零。因此单 face 上不能普适插入小于一的改进常数。这仍是一侧初始 jet，不是内部 crossing 或重复 NSE face theorem。

09 / CONDITIONAL ANALYTIC WINDOW

Jensen 可以计数，但必须显式支付 radius、growth 与 anchor

若 Hilbert 空间复化后的 C 在复圆盘 $D(t_*, R)$ 解析，且

$$\sup_{D(t_*, R)} \|C(z)\| \leq M, \quad C(t_*) \neq 0,$$

选取在 $C(t_*)$ 上取范数的单位复线性泛函，再用 Jensen 公式可得 distinct vector-zero count

$$N_C(D(t_*, r)) \leq \frac{\log(M/\|C(t_*)\|)}{\log(R/r)}, \quad 0 < r < R.$$

标量 Jensen count 按重数计，只会更大。这条条件式明确暴露四项输入：complex-time radius、整盘 complex norm、非退化 projection anchor 与窗口覆盖。当前 Leray budget 没有给出它们的一致版本。

10 / INDEPENDENT AUDIT

随机 overlap、root detection、quadrature 与 FFT 分开复核

独立 checker 用固定 seed `71071` 做了 64 组有限 overlap 测试。最大 cellwise ratio 为 0.6780322244，最大 entry-sum/overlap-budget ratio 为 0.1434662197，所有不等式通过。

对 $N = 1, 2, \dots, 64$ 的七个 dyadic 样本，sampled signs 与 Brent roots 在半开窗口上给出零 entry-count error；soft rising-layer quadrature 的最大相对误差为 1.18×10^{-16} 。独立 32^3 FFT 得到 $A_+ = 1/4$ 与 sharpness ratio 1，包括 filtered-vorticity 与 viscous-jet 检查在内的 residual 全为 0.0。没有 PDE 时间推进。

正式附图分开显示 BV 缺失、空间 batching、跨时增长与 NSE sharpness

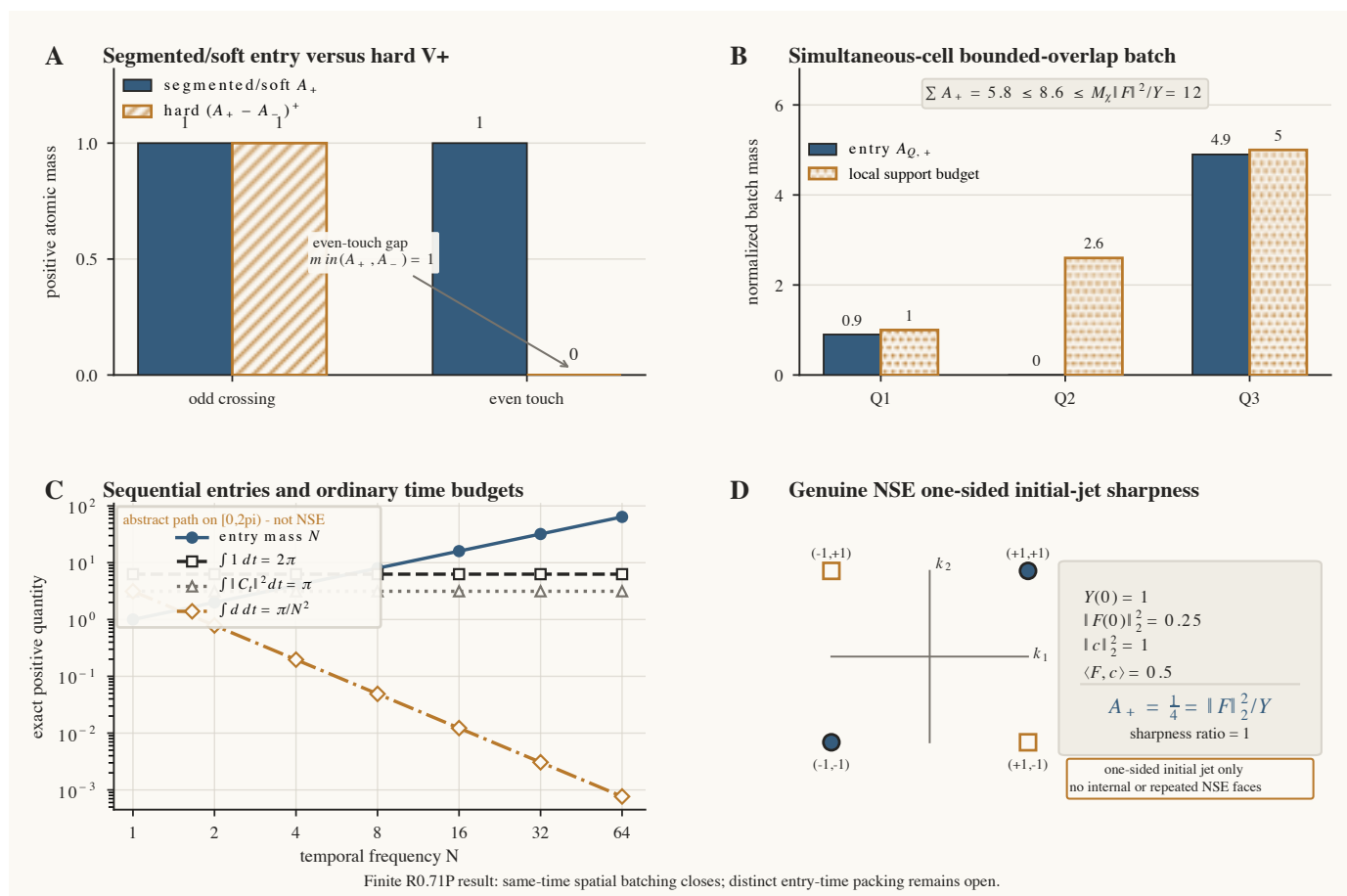


图 Ro.71P。A：偶阶 touch 的 hard positive jump 为零，但 segmented/soft entry 保留 A_+ 。B：同刻 cell entries 经 support overlap 合并为空间平方和。C：半开窗口上的 sequential abstract path，其 entry mass 按 N 增长，而 ordinary budgets 不随 N 增长。D：真实 smooth NSE initial jet 达到 $A_+ = \|F\|_2^2 / Y = 1/4$ 。

[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [下载 SVG](#)

crossing formulas 表示已有变差，解析性只给逐 observable 的有限性

[Fleming–Rishel coarea](#) 与 [Łochowski up/downcrossing](#) 能表示已经受控的 variation；作用于 ordinary hard path 时只看到 $(A_+ - A_-)^+$ ，恢复 A_+ 必须使用 soft 或 zero-padded representative。

[Temam](#) 给经典区间内的时间解析性；[Masuda](#) 的唯一延拓针对完整速度场在空间开集消失，不适用于一个 filtered observable 落入算子核；[Foias–Temam](#) 的 spatial Gevrey decay 也不计 temporal zeros。

截至 2026-08-26 的两轮限定一手检索，没有找到从 Leray energy、时间解析性、唯一延拓或空间频率衰减直接支付本节完整正进入和的定理。这是 bounded negative finding，不是原创性、优先权或不存在性结论。

价值是把“空间太多”与“时间太多”严格拆开

Ro.71P 给出一个新的有限正结果：同一时刻不必逐 cell 付费，cutoff support overlap 与 LP square sum 已经把它们统一压成 $\dot{H}^{-1}$ Lamb budget。真实 NSE 初始 jet 说明 cellwise projection 的常数一是 sharp 的；它不说明完整 $M_\chi C_T$ frame 常数 sharp。

本节也关闭一个过宽的措辞：正进入 atoms 已经非负，不能再期待它们在 all-shell/all-cell sum 中直接做 signed cancellation。真正开放的是 distinct entry times 的 packing。这个定位比继续重排 fixed-cell source 更具体，但仍离继续性判据很远。

14 / NEXT FINITE GATE

Ro.71Q 检查 quantitative complex-time/parabolic-window zero packing

下一节把 Jensen 条件式放进 parabolic windows，逐项记录 analytic radius R 、complex growth M 、projection anchor $\|C(t_*)\|$ 与窗口覆盖数。

$$N_C(D(t_*, r)) \leq \frac{\log(M/\|C(t_*)\|)}{\log(R/r)}.$$

若这些输入只能由已知 continuation norm、inverse denominator、target BV 或额外 transversality 支付，我会把 zero-count route 保留为条件结论并停止这一分支。

15 / CLAIM BOUNDARY

本节关闭同刻空间 multiplicity，不关闭 temporal packing

- 已证明：segmented/soft 正进入与 ordinary hard positive BV 的精确差。
- 已证明：逐分量 soft 正部的 relaxed entry atoms 组成正测度；它不等于 signed aggregate 的正 Jordan 部。
- 已证明：该正测度内部没有 signed shell-cell cancellation。
- 已证明：同刻 frame-cell entries 的 bounded-overlap 与 $\dot{H}^{-1}$ Lamb 上界。
- 已证明：完整目标是 time-slice budget 对 distinct entry-time counting measure 的积分。
- 已证明：固定有限截断在经典紧区间内有限。
- 已证明：半开窗口上的抽象 sequential path 排除用 ordinary dt budgets 普适支付 entry count。
- 已构造：达到单格 projection 常数的真实 smooth NSE initial jet。
- 未证明：uniform NSE zero count、内部多 face、无限 frame、Leray 极限或接近潜在奇性端点的 bound。
- 未证明：继续性、有限时奇性、三维全局正则性或千禧年问题结论。

主张用语

本页只报告 exact finite theorem、conditional Jensen gate、abstract separation 与 one-sided NSE initial sharpness。不作新颖性、优先权或发表级别声明。

报告、双实现证书与图件包

[下载本页同步 PDF](#) · [阅读累计回顾](#) · [下载累计回顾 PDF](#)

[完整数学报告](#) · [主源文献台账](#) · [独立数学审计](#) · [缺口矩阵](#)

[精确 producer](#) · [独立 checker](#) · [证书与 SHA-256](#) · [附图、数据与源代码包](#)